

**MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK**



Nama : Muhamad Affan

NIM : 2403015087

Dosen Pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

Nama Proyek : Sawit : The Last Chance

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA
JAKARTA 2026**

Pertemuan 13 – Dokumentasi dan Deployment

DOKUMENTASI PENGGUNA

Sawit : The Last Chance

PENDAHULUAN

Sawit: The Last Chance adalah sebuah game edukasi berbasis alur cerita (story-driven game) yang dibangun di atas platform Roblox. Pemain mengambil peran sebagai seorang karyawan perusahaan perkebunan sawit yang ditugaskan ke sebuah desa terpencil, di mana ia mulai menemukan berbagai praktik korupsi dan eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana lingkungan.

Tujuan utama pemain adalah menuntaskan serangkaian misi, mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran, mengelola hasil perkebunan sawit, serta membongkar berbagai tindakan ilegal yang berlangsung di dalam perusahaan tersebut.

CARA MEMULAI PERMAINAN

1. Buka dan jalankan aplikasi Roblox pada perangkat Anda.
2. Gunakan fitur pencarian untuk menemukan game "Sawit : The Last Chance".
3. Tekan tombol play untuk memulai.
4. Tunggu proses loading hingga selesai sepenuhnya.
5. Tampilan awal permainan (Main Menu) akan muncul di layar.
6. Pilih dan tekan tombol Play.
7. Karakter pemain akan langsung ditempatkan di area desa sebagai titik awal permainan.

KONTROL PERMAINAN

Tombol	Fungsi
W	Maju ke depan
A	Bergerak ke kiri
S	Mundur
D	Bergerak ke kanan
Space	Melompat
Shift	Berlari lebih cepat
E	Berinteraksi dengan objek/NPC
Mouse	Mengatur arah pandang kamera

FITUR UTAMA

a. Interaksi NPC

Pemain dapat menjalin percakapan dengan NPC yang ada di dunia permainan guna mendapatkan informasi, petunjuk, maupun penugasan misi baru.

b. Sistem Misi

Pemain diwajibkan menyelesaikan berbagai misi yang telah dirancang secara bertahap sebagai bagian dari perkembangan alur cerita permainan.

c. Panen Sawit

Pemain dapat melakukan aktivitas panen sawit di area perkebunan yang tersedia dalam permainan.

d. Penjualan Sawit

Hasil panen sawit yang diperoleh dapat dijual untuk mendapatkan sejumlah uang yang digunakan dalam ekosistem permainan.

e. Sistem Kendaraan

Pemain memiliki akses untuk menggunakan kendaraan sebagai sarana transportasi agar perpindahan antar lokasi dapat dilakukan dengan lebih efisien.

f. Investigasi Korupsi

Pemain dapat mengumpulkan berbagai barang bukti yang tersebar di sejumlah lokasi dalam permainan sebagai bagian dari proses investigasi.

g. Event Bencana Banjir

Apabila pemain menebang lebih dari 15 pohon, sistem secara otomatis akan mengaktifkan event bencana banjir. Fitur ini dirancang sebagai bentuk penyampaian edukasi mengenai konsekuensi kerusakan lingkungan akibat deforestasi.

ENDING PERMAINAN

Game Sawit: The Last Chance tidak menerapkan kondisi kemenangan (win condition) layaknya game kompetitif pada umumnya. Permainan ini lebih menitikberatkan pada penuturan cerita, pengambilan keputusan oleh pemain, serta dampak dari setiap tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan sekitar.

Sepanjang permainan, pemain akan menjalani berbagai kegiatan seperti memanen sawit, menjual hasil panen, berinteraksi dengan NPC, dan mengumpulkan bukti terkait praktik korupsi serta eksploitasi lingkungan yang terjadi di desa. Terdapat beberapa kemungkinan akhir cerita yang dapat dialami pemain, antara lain:

a. Ending Bencana

Ending ini terpicu apabila pemain melakukan eksploitasi lingkungan secara berlebihan, khususnya dengan menebang lebih dari 15 pohon. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya bencana banjir yang berdampak luas terhadap ekosistem dan warga desa. Pada penghujung permainan, sistem akan menampilkan pesan edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan bahaya nyata dari praktik deforestasi.

b. Ending Kematian Karakter

Dalam kondisi tertentu yang dipengaruhi oleh keputusan pemain selama permainan, karakter utama dapat mengalami kematian sebagai konsekuensi logis dari pilihan yang telah diambil. Permainan kemudian akan berakhir disertai tampilan pesan moral seputar tanggung jawab, integritas, dan kesadaran lingkungan.

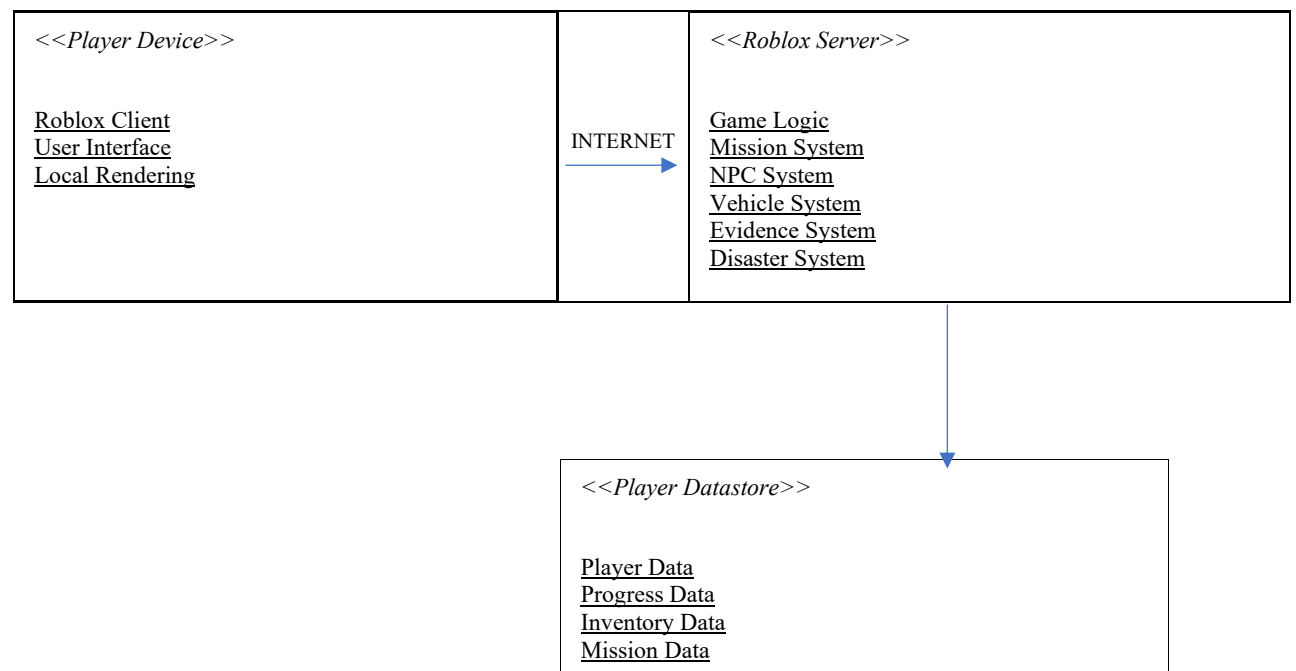
c. Ending Pesan Edukasi

Setelah seluruh rangkaian cerita berhasil dituntaskan, sistem akan menyajikan ringkasan pesan edukasi yang menguraikan keterkaitan antara korupsi, eksploitasi sumber daya alam, kerusakan lingkungan hidup, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

KELUAR DARI PERMAINAN

Pemain dapat mengakhiri sesi permainan melalui menu bawaan Roblox atau dengan menutup aplikasi secara langsung.

UML DEPLOYMENT DIAGRAM



PENJELASAN SIMULASI DEPLOYMENT

Dalam implementasinya, pemain mengakses permainan melalui perangkat client yang menjalankan aplikasi Roblox Client. Seluruh masukan dari pemain, seperti pergerakan karakter, percakapan dengan NPC, penggunaan kendaraan, maupun penyelesaian misi, diteruskan secara real-time ke Roblox Server melalui koneksi internet.

Server bertanggung jawab penuh dalam memproses seluruh logika permainan, mencakup validasi penyelesaian misi, pengelolaan sistem kendaraan, proses pengumpulan bukti korupsi, mekanisme penjualan sawit, serta aktivasi event bencana banjir berdasarkan kondisi yang terpenuhi.

Seluruh data permainan, termasuk progres pemain, isi inventory, saldo uang dari hasil penjualan sawit, dan status misi yang telah diselesaikan, disimpan secara persisten pada Roblox DataStore. Dengan demikian, data tersebut tetap tersedia dan dapat dilanjutkan pada sesi permainan berikutnya.

Arsitektur ini memberikan lapisan keamanan yang lebih baik karena proses validasi sepenuhnya dijalankan di sisi server, sementara client hanya bertugas menangani aspek tampilan visual dan interaksi langsung dengan pengguna.